สคริปต์นำเสนอความก้าวหน้าระบบ VARD

ประกอบสไลด์ D6 เล่าเส้นทางจากโจทย์ข้อมูลวัคซีนสู่การพัฒนาระบบต้นแบบ ประมาณ 10 ถึง 12 นาที รวมช่วงชี้ภาพและหน้าจอ

อ่านเฉพาะย่อหน้าคำพูด ข้อความในวงเล็บเหลี่ยมเป็นคำกำกับการนำเสนอ ใช้หน้าคั่นเปลี่ยนช่วงสั้น ๆ และเก็บหน้าตารางรายละเอียดไว้ตอบคำถาม

1 เปิดเรื่อง

[สไลด์ 1]
[มองผู้ฟังก่อนเริ่ม แล้วเปิดหน้าปก]

เรียนคณะกรรมการและผู้ให้ทุนครับ วันนี้ผมจะนำเสนอความก้าวหน้าของระบบ VARD โดยพาเห็นว่า จากโจทย์ที่ข้อมูลวิจัยวัคซีนกระจายอยู่หลายแหล่ง เราออกแบบและพัฒนาระบบสำหรับรวบรวม จัดโครงสร้าง และตรวจทานข้อมูลขึ้นมาอย่างไร

ผมจะเริ่มจากปัญหาที่ระบบต้องแก้ อธิบายองค์ประกอบที่เราพัฒนาขึ้น แล้วแสดงตัวอย่างหน้าจอและผลประเมินเบื้องต้น ก่อนสรุปงานที่ต้องดำเนินการต่อเพื่อเตรียมใช้งานร่วมกับ VIMS ครับ

2 จากปัญหาไปสู่ข้อกำหนดของระบบ

[สไลด์ 4 ถึง 7]
[เลื่อนผ่านหน้าวาระและหน้าคั่น ใช้หน้าปัญหาและภาพกระบวนการเป็นหลัก]

โจทย์ตั้งต้นคือ ข้อมูลวิจัยวัคซีนมีอยู่หลายแหล่ง แต่การนำมาใช้ร่วมกันยังต้องอาศัยคนอ่าน ตีความ และจัดข้อมูลให้ตรงกัน ข้อมูลบางส่วนเป็นช่องที่ระบุชัดเจน ขณะที่บางส่วนอยู่ในข้อความบรรยาย

สิ่งที่ระบบต้องทำจึงมีมากกว่าการรวบรวมเอกสาร เราต้องทำให้ข้อมูลอยู่ในโครงสร้างที่เปรียบเทียบกันได้ และเมื่อมีข้อสงสัย ต้องย้อนกลับไปดูได้ว่าค่านั้นมาจากหลักฐานใด

เราจึงวางกระบวนการไว้สี่ขั้น คือ รวบรวมข้อมูล จัดโครงสร้าง ช่วยสกัดข้อมูลเพิ่มเติม และให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจทานก่อนเตรียมส่งต่อไปใช้ครับ

ขอบเขตโครงการครอบคลุมข้อมูลสี่หมวด ตั้งแต่พรีคลินิก การทดลองทางคลินิก การขึ้นทะเบียน ไปจนถึงผลิตภัณฑ์วัคซีน โดยระยะนี้เราเน้นพัฒนาและประเมินนำร่องในส่วนข้อมูลการทดลองทางคลินิก เพื่อศึกษาการทำงานของต้นแบบก่อนขยายไปยังส่วนอื่น

3 เราประกอบระบบขึ้นมาอย่างไร

[สไลด์ 9 ถึง 11]
[ชี้ภาพรวมระบบก่อน แล้วจึงเปลี่ยนไปหน้าสถาปัตยกรรม]

จากกระบวนการดังกล่าว เราแบ่งระบบออกเป็นสามส่วนหลักครับ ส่วนแรกคือหน้าจอสำหรับผู้ใช้ ใช้ดูข้อมูล เปิดหลักฐาน และบันทึกผลการตรวจทาน

ส่วนที่สองคือบริการประมวลผล ทำหน้าที่รับคำขอ นำเข้าข้อมูล จัดโครงสร้าง และเรียกใช้ AI เมื่อผู้ตรวจทานต้องการความช่วยเหลือ ส่วนที่สามคือการจัดเก็บข้อมูล ทั้งข้อมูลที่จัดโครงสร้างแล้ว เอกสารต้นฉบับ และประวัติการเปลี่ยนแปลง

เรายังแยกบทบาทของผู้ใช้งานให้ชัดเจน ผู้ตรวจทานทำหน้าที่ตรวจและแก้ไขระเบียน ส่วนผู้เชี่ยวชาญที่สร้างคำตอบอ้างอิงทำหน้าที่ช่วยประเมินคุณภาพของผลสกัด และมีผู้ชี้ขาดในกรณีที่เห็นต่างกัน

โครงสร้างนี้กำหนดความรับผิดชอบในแต่ละขั้น และวางข้อมูลที่ต้องเก็บเพื่อให้ตรวจสอบได้ว่าระเบียนผ่านกระบวนการใดมาแล้วบ้างครับ

4 ข้อมูลเข้าระบบและตรวจย้อนกลับได้อย่างไร

[สไลด์ 13 ถึง 14]
[ชี้ลำดับนำเข้า ต้นฉบับ ระเบียน และประวัติการตัดสินใจ]

ในต้นแบบนี้ เราใช้ข้อมูลการทดลองทางคลินิกจาก ClinicalTrials.gov เป็นแหล่งนำร่องครับ เมื่อนำข้อมูลเข้ามา ระบบจะเก็บข้อมูลต้นฉบับไว้ แล้วจับคู่ข้อมูลจากต้นทางเข้ากับช่องข้อมูลที่เรากำหนด พร้อมตรวจรูปแบบและเงื่อนไขเบื้องต้น เช่น ชนิดข้อมูลหรือความสอดคล้องของค่า

จุดสำคัญคือ เราออกแบบให้ข้อมูลต้นทาง ข้อมูลที่จัดโครงสร้างแล้ว และประวัติการตัดสินใจ เชื่อมโยงถึงกัน เมื่อมีการแก้ไข จึงมีข้อมูลสำหรับดูว่าค่าเดิมคืออะไร เปลี่ยนเป็นอะไร และมีเหตุผลประกอบอย่างไร

การตรวจสอบย้อนหลังจึงเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบระบบตั้งแต่ต้น และเป็นสิ่งที่ต้องตรวจยืนยันร่วมกับการทดสอบกระบวนการครบวงจรครับ

5 เราให้ AI ทำงานตรงไหนและควบคุมคุณภาพอย่างไร

[สไลด์ 15 ถึง 18]
[ใช้หน้าขอบเขตงานของกฎและ AI แล้วชี้ตัวอย่างเรื่องวัคซีนเปรียบเทียบ]

สำหรับข้อมูลที่อ่านได้ตรงจากช่องข้อมูลต้นทาง เราใช้การจับคู่ข้อมูลและกฎตรวจสอบ ส่วนข้อมูลที่ต้องตีความจากข้อความ เราจึงใช้ AI เข้ามาช่วยครับ

ในต้นแบบ ผู้ตรวจทานสามารถเรียกให้ AI ช่วยเติมช่องว่างได้ โดย AI ต้องเสนอทั้งค่าข้อมูลและข้อความหลักฐานประกอบ และกระบวนการเติมข้อมูลจะไม่เขียนทับค่าที่มีอยู่

จากนั้นระบบจะตรวจว่าข้อความหลักฐานนั้นปรากฏอยู่ในต้นฉบับจริงหรือไม่ ก่อนให้ผู้ตรวจทานพิจารณาความหมายอีกชั้นหนึ่ง

ยกตัวอย่างเช่น เอกสารอาจกล่าวถึงวัคซีนสองชนิด โดยชนิดหนึ่งเป็นวัคซีนที่ศึกษา อีกชนิดเป็นตัวเปรียบเทียบ แม้ AI จะพบชื่อวัคซีนอยู่จริง ก็ยังต้องตรวจว่าบริบทตรงกับช่องข้อมูลที่กำลังกรอกหรือไม่

นี่จึงเป็นเหตุผลที่เราออกแบบให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจหลักฐาน แก้ไข ปฏิเสธ หรืออนุมัติข้อมูลได้ พร้อมบันทึกเหตุผลไว้ เมื่อระเบียนได้รับอนุมัติและผ่านเงื่อนไขตรวจสอบแล้ว จึงเตรียมส่งออกข้อมูล

สำหรับการส่งต่อเข้า VIMS เรายังต้องยืนยันรูปแบบและการเทียบช่องข้อมูลร่วมกับผู้ดูแลระบบปลายทางครับ

6 ตัวอย่างการทำงานของต้นแบบ

[สไลด์ 20 ถึง 21]
[พักให้ผู้ฟังดูภาพ แล้วชี้ส่วนข้อมูลและหลักฐาน โดยไม่อ่านทุกช่อง]

ภาพนี้เป็นตัวอย่างหน้าจอของต้นแบบครับ ผมขอพาดูหนึ่งระเบียน เพื่อให้เห็นว่ากระบวนการที่อธิบายไปปรากฏบนหน้าจออย่างไร

ผู้ตรวจทานจะดูข้อมูลที่ระบบจัดเตรียมไว้ แล้วเปิดตรวจเทียบกับต้นฉบับ โดยพิจารณาประเด็นสำคัญ เช่น วัคซีนที่กำลังศึกษาคือชนิดใด มีการกล่าวถึงวัคซีนที่ให้ร่วมกันหรือตัวเปรียบเทียบหรือไม่ และวันที่จากแหล่งข้อมูลมีความละเอียดเพียงใด

หากพบข้อมูลที่ต้องแก้ไข ผู้ตรวจทานจะบันทึกค่าที่เหมาะสมพร้อมเหตุผล ก่อนตัดสินใจต่อไป

ตัวอย่างนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจทานครับ จึงใช้แสดงหน้าจอและจุดที่ต้องพิจารณา ส่วนการยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดทำงานได้ครบถ้วน จะอยู่ในการทดสอบระยะถัดไป

7 เราตรวจสอบสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างไร

[สไลด์ 23 และ 29 ถึง 30 แล้วไปหน้า 34]
[ใช้หลักการคำตอบอ้างอิง กราฟผล และประเด็นปรับปรุง ตารางรายละเอียดเก็บไว้ตอบคำถาม]

เมื่อมีต้นแบบแล้ว อีกคำถามหนึ่งคือ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าข้อมูลที่ AI เสนอมีคุณภาพเพียงพอ เราจึงใช้คำตอบอ้างอิงจากผู้เชี่ยวชาญเป็นฐานเปรียบเทียบ โดยชุดประเมินนำร่องมีงานวิจัย 15 เรื่อง เรื่องละ 5 ช่องข้อมูล รวม 75 กรณีต่อโมเดล

ผลที่รายงานพบว่า โมเดลที่ได้คะแนนสูงสุดมีคำตอบตรงกับชุดอ้างอิง 71 จาก 75 กรณี หรือร้อยละ 94.67

คะแนนนี้รวมกรณีที่ต้นฉบับไม่มีข้อมูลด้วย จึงยังต้องแยกผลระหว่างกรณีมีข้อมูลกับไม่มีข้อมูล และขยายชุดประเมินก่อนสรุปความสามารถในการสกัดข้อมูลครับ

ประโยชน์ของผลนำร่องในรอบนี้คือ ช่วยชี้ว่าควรปรับปรุงตรงไหน เช่น นิยามของช่องข้อมูล คำศัพท์ที่ใช้ และการตรวจหลักฐานเมื่อ AI เสนอค่าทั้งที่ต้นฉบับไม่ได้ระบุข้อมูล ประเด็นเหล่านี้จะเป็นงานพัฒนาต่อของเราครับ

8 ความก้าวหน้าและงานก่อนใช้งานจริง

[สไลด์ 37 ถึง 40]
[จบที่ตารางสรุปหน้า 40 แล้วหันกลับมาพูดกับผู้ฟัง]

เมื่อมองภาพรวม ความก้าวหน้าในระยะนี้มีสามส่วนหลักครับ เรามีโครงสร้างข้อมูลตั้งต้น มีองค์ประกอบต้นแบบสำหรับนำเข้า ตรวจทาน และส่งออกข้อมูลทางคลินิก และมีผลประเมินนำร่องเพื่อใช้กำหนดแนวทางปรับปรุง

งานถัดไปคือ รับรองมาตรฐานข้อมูลร่วมกับ VIMS ขยายชุดคำตอบอ้างอิง ทดสอบกระบวนการครบวงจร และให้ผู้ใช้จริงเข้ามาทดสอบ พร้อมวัดทั้งคุณภาพข้อมูล เวลา และภาระในการตรวจทาน

จากนั้นจึงขยายไปยังข้อมูลพรีคลินิก การขึ้นทะเบียน และผลิตภัณฑ์วัคซีน เพื่อให้ครอบคลุมขอบเขตโครงการ

สิ่งที่ต้องหารือร่วมกันในรอบนี้คือ ใครเป็นผู้รับรองมาตรฐานข้อมูล เราจะใช้เกณฑ์ใดพิจารณาความพร้อม และจะกำหนดผลส่งมอบรอบถัดไปอย่างไร เพื่อให้ความก้าวหน้าของต้นแบบนำไปสู่การใช้งานจริงได้ครับ

ขอบคุณครับ ยินดีรับข้อเสนอแนะและคำถามครับ

เอกสารประกอบ: สไลด์ความก้าวหน้าระบบ VARD ฉบับ D6 และรายงานความก้าวหน้าเชิงเทคนิค วันที่ 29 ตุลาคม 2569